

FICHA METODOLÓGICA

Observatório Estatístico e Longitudinal da Mobilidade Docente

Versão pública: v6 — Consulta Descritiva

Período: 2016/2017–2026/2027

Autores: Prof. Manuel P. Fernandes e Prof. Pedro Serra

Natureza: observatório estatístico, longitudinal e de redes baseado em dados administrativos publicados.

1. Objetivo

O Observatório procura transformar listas administrativas anuais da Mobilidade Interna em informação longitudinal comparável, permitindo estudar:

- mobilidade e permanência docente;
- pressão administrativa de entrada e saída nas escolas;
- migrações efetivas entre escolas;
- não colocação e mobilidade latente;
- diferenças descritivas entre QA/QE e QZP;
- persistência e volatilidade de padrões escolares;
- corredores de mobilidade;
- trajetórias anonimizadas docente×grupo;
- transições empíricas entre permanência, mudança e não colocação.

O Observatório distingue explicitamente:

Estabilidade do vínculo $\neq$ estabilidade geográfica $\neq$ estabilidade organizacional da escola

2. Fontes e unidade de análise

As fontes anuais utilizadas são, essencialmente:

1. Lista Definitiva de Ordenação da Mobilidade Interna;
2. Lista Definitiva de Colocação da Mobilidade Interna;
3. Lista Definitiva de Não Colocação da Mobilidade Interna;
4. cadastro auxiliar de códigos e designações de agrupamentos/escolas para harmonização da apresentação.

A unidade elementar da base anual corresponde a uma participação de um candidato num determinado ano letivo $\times$ grupo de recrutamento.

3. Chave de cruzamento

A chave preferencial de junção entre ordenação e resultado final é:

Número de Utilizador + Grupo de Recrutamento

Esta combinação reduz ambiguidades em situações em que um mesmo docente pode participar em mais de um grupo.

4. Regra de construção do universo anual

O universo analítico segue a regra:

Ordenação $\cap$ (Colocados $\cup$ Não colocados)

Assim:

- um candidato apenas presente na ordenação não é automaticamente classificado como não colocado;
- um resultado final sem correspondência segura na ordenação é identificado no controlo de qualidade e não é artificialmente reconstruído;
- exceções documentais são assinaladas explicitamente.

5. Escola de origem

A escola de origem é a escola concreta onde o candidato se encontrava colocado/provido antes do resultado final da MI.

Para candidatos QZP, um código do tipo QZP.xx representa uma zona e não é considerado uma escola. Sempre que possível, a origem escolar é recuperada através da informação existente na lista de ordenação.

Quando a origem não pode ser determinada de forma segura:

- o candidato pode permanecer na análise global, se o resultado final for válido;
- é assinalado como origem indisponível;
- não deve alimentar uma aresta escola→escola na rede.

6. Identidade e harmonização das escolas

A regra fundamental é:

Identidade da escola = Código

Não se fundem entidades apenas porque os nomes são semelhantes.

O cadastro auxiliar é utilizado para:

- apresentar designações canónicas;
- associar concelho e QZP de referência;
- detetar códigos históricos ou especiais;
- preservar entidades históricas sem as fundir automaticamente com códigos atuais.

7. Estados do candidato

Para um determinado ano:

- `P` — colocado na mesma escola de origem;
- `M` — colocado numa escola diferente;
- `NC` — não colocado;
- `?` — estado não determinável de forma segura em casos residuais.

8. Regra dos não colocados nos indicadores escolares

Para medir a pressão administrativa da MI, um não colocado é tratado como:

- 1 saída da escola de origem;
- 1 entrada de regresso à mesma escola.

Isto representa participação/mobilidade latente sem inventar migração efetiva.

Na rede, o não colocado não cria aresta, porque não houve deslocação escola→escola.

9. Indicadores escola × ano

Entradas

$E_{i,t}$ = número de entradas administrativas na escola i no ano t

Saídas

$S_{i,t}$ = número de saídas administrativas da escola i no ano t

Movimento Total

$$M_{i,t} = E_{i,t} + S_{i,t}$$

Pressão de Saída

$$PS_{i,t} = S_{i,t} / (E_{i,t} + S_{i,t}) \times 100$$

Pressão de Entrada

$$PE_{i,t} = E_{i,t} / (E_{i,t} + S_{i,t}) \times 100$$

Quando $M > 0$:

$$PS + PE = 100\%$$

Saldo Migratório Efetivo

$$SM_{i,t} = \text{migrações recebidas}_{i,t} - \text{migrações originadas}_{i,t}$$

Apenas mudanças efetivas entre escolas entram neste cálculo.

Taxa de Não Colocação Escolar

$$TNC_{i,t} = NC_{i,t} / S_{i,t} \times 100$$

A TNC deve ser interpretada como indicador de mobilidade latente no universo da MI, não como taxa de retenção do corpo docente total da escola.

10. Limiar mínimo de movimento

Para rankings e tipologias longitudinais é utilizado um limiar mínimo:

$$M \geq N$$

O valor de referência da aplicação é frequentemente $M \geq 10$, mas o utilizador pode alterá-lo.

O limiar:

- reduz rankings dominados por percentagens extremas baseadas em 1–2 casos;
- não elimina escolas da base;
- não é aplicado à série histórica individual pesquisada no painel Longitudinal.

11. Indicadores QA/QE vs QZP

Composição

$$PQA = QA/QE \text{ em MI} / \text{total MI} \times 100$$

$$PQZP = QZP \text{ em MI} / \text{total MI} \times 100$$

Estes indicadores descrevem a composição da MI e não a taxa de participação sobre o universo nacional de cada carreira.

Mobilidade voluntária QA/QE

$$IMV-QA = QA/QE \text{ na prioridade harmonizada de mobilidade voluntária} / \text{total QA/QE em MI} \times 100$$

É um proxy administrativo, não uma medida da motivação psicológica individual.

Diferença de não colocação

$$INCD = NC\% \text{ QA/QE} - NC\% \text{ QZP}$$

Risco relativo descritivo de não colocação

$$RR-NC = NC\% \text{ QA/QE} / NC\% \text{ QZP}$$

Permanência QZP

$$IP-QZP \text{ colocados} = QZP \text{ colocados na mesma escola} / QZP \text{ colocados} \times 100$$

$$IP-QZP \text{ total} = QZP \text{ colocados na mesma escola} / \text{total QZP em MI} \times 100$$

12. Rede de mobilidade

Para cada ano é construída uma rede dirigida:

$$G_t = (V, E_t)$$

onde:

- `V` são códigos escolares;
- uma aresta $A \rightarrow B$ representa pelo menos uma migração efetiva da escola A para a escola B;
- a espessura da aresta é proporcional ao número de docentes nesse corredor;
- o tamanho do nó é proporcional ao movimento total da escola;
- a cor indica predominância de entrada, saída ou equilíbrio.

O limite gráfico de nós serve apenas para legibilidade. A pesquisa de uma escola específica tem prioridade e deve permitir localizar uma escola mesmo fora do conjunto inicialmente desenhado.

13. Indicadores longitudinais das escolas

Um ano ativo para a classificação longitudinal é um ano em que a escola satisfaz o limiar de movimento escolhido.

Persistência de saída

$IPPS_i = \text{anos ativos com } PS_{i,t} > 60\% / \text{número de anos ativos}$

Persistência de entrada

$IPPE_i = \text{anos ativos com } PE_{i,t} > 60\% / \text{número de anos ativos}$

Volatilidade

$Vol_i = \text{desvio-padrão de } PS_{i,t} \text{ nos anos ativos}$

Tendência

É estimada pela inclinação de uma regressão linear simples de PS sobre o tempo nos anos ativos.

A tendência é descritiva e não substitui análise causal.

14. Tipologias longitudinais

A aplicação utiliza regras transparentes para atribuir perfis como:

- emissora persistente;
- recetora persistente;
- alta rotação;
- mobilidade latente elevada;
- volátil;
- estável/baixa rotação;
- misto.

As tipologias são classificações estatísticas, não avaliações da qualidade da escola.

Os limiares devem ser submetidos a testes de robustez.

15. Corredores persistentes

Para um corredor $A \rightarrow B$:

Persistência = anos em que o corredor aparece / anos do período selecionado $\times 100$

A referência inicial da aplicação considera persistente um corredor que:

- aparece em pelo menos 2 anos; e
- atinge uma percentagem mínima definida pelo utilizador, com valor de referência de 60%.

O limiar de 60% é heurístico e ajustável; recomenda-se comparar resultados com 50%, 70% e 80%.

16. Trajetórias longitudinais

A unidade utilizada é:

Painel = docente anonimizado $\times$ grupo de recrutamento

Taxa de Participação Recorrente

TPR = anos de participação / anos observáveis

Taxa de Mudança Efetiva

TME = mudanças / participações

Índice de recorrência

A versão documentada utiliza um índice composto descritivo que combina participação, mudança, sequência consecutiva e diversidade de escolas. Deve ser lido como indicador exploratório, não como medida jurídica ou disciplinar.

Elevada recorrência

A classificação de elevada recorrência é baseada no percentil da distribuição observada, com referência inicial em P75 entre painéis com pelo menos duas participações.

P75 significa pertencer aproximadamente ao quartil superior; não significa índice igual a 75.

17. Markov

As transições entre anos consecutivos são agregadas numa matriz empírica de estados:

P, M, NC

Cada linha é normalizada para produzir probabilidades condicionais observadas, por exemplo:

$P(P \text{ no ano seguinte} \mid P \text{ no ano atual})$

As probabilidades são descritivas e dependem do período e universo selecionados.

18. Heatmap de qualidade/cobertura

Cada célula representa:

grupo de recrutamento $\times$ ano

A cor pode representar:

- número absoluto de candidatos; ou
- percentagem do universo anual.

Uma célula clara ou zero não implica automaticamente falha de qualidade. Deve ser interpretada em conjunto com cobertura documental, alterações legislativas e dimensão do universo anual.

19. Controlo de qualidade

A preparação anual regista, sempre que possível:

- grupos presentes nas fontes;
- candidatos interpretados;
- colocados e não colocados;
- resultados sem correspondência;
- candidatos apenas na ordenação;
- códigos escolares não catalogados;
- origens indisponíveis;
- exceções de estrutura documental.

20. Privacidade e ética

- nomes individuais não são necessários na interface pública;
- trajetórias são apresentadas através de identificadores anonimizados;
- anomalia estatística não é sinónimo de irregularidade;
- escolas não devem ser rotuladas como “boas” ou “más” com base num único indicador;
- a publicação deve respeitar a proveniência e as condições aplicáveis aos dados administrativos de origem.

21. Âmbito da versão pública v6

A v6 é uma versão de consulta descritiva. Foram retirados da interface os painéis de:

- Inferência;
- Conclusões.

Esta decisão procura separar:

exploração pública descritiva de interpretação científica inferencial.

Testes estatísticos podem ser realizados externamente a partir dos dados exportados, com hipóteses e especificações previamente definidas.

22. Limitações

Entre as limitações principais encontram-se:

- o universo corresponde a participantes na Mobilidade Interna, não ao corpo docente total das escolas;
- alterações legislativas entre anos podem reduzir comparabilidade direta;
- PS/PE medem a composição do movimento observado, não turnover total;
- dados sobre vagas, preferências ordenadas e sequência completa de atribuição seriam necessários para análises causais mais fortes sobre compressão de oportunidades;
- códigos, agrupamentos e designações podem mudar no tempo;
- algumas exceções documentais exigem controlo específico por ano.

23. Reprodutibilidade

A metodologia segue o princípio:

O painel pode resumir; o download deve permitir auditar.

Os resultados apresentados devem poder ser reconstruídos a partir das bases limpas e das regras documentadas.

24. Versão e citação

Versão metodológica: 2.0, agosto de 2026

Aplicação: v6 — Consulta Descritiva

Citação provisória:

*Fernandes, M. P., & Serra, P. (2026). *Observatório Estatístico e Longitudinal da Mobilidade Docente: versão pública v6 — Consulta Descritiva* [Aplicação web].*
